

StudyPilot AI

第一章静电场

章节复习讲义 v4.1

不是速览，而是可打印进 GoodNotes 的完整章节复习讲义。

目标页数

18-25 页

核心概念

6 个

使用方式

逐节复习

日期

2026-06-14

目录与使用建议

1. 学习地图
2. 本章知识主线
3. 6个核心概念精讲
4. 公式系统
5. 典型例题
6. 高频题型
7. 易错点
8. 自测题
9. 下一步建议

适合场景： 期末前完整复习第一章。

阅读路径： 先读主线，再逐节看图、公式、例题和自测。

高频重点： 高斯定理、边界条件、镜像法、电位负梯度、静电能量

学习地图

1. 电场强度解决“场是什么”。
2. 高斯定理解决“对称场怎么快算”。
3. 电位把矢量问题变成标量问题。
4. 边界条件解决介质和导体如何衔接。
5. 镜像法把复杂导体边界换成等效电荷。
6. 静电能量把场与工程风险联系起来。

1. 电场强度

教材表述：电场强度是单位正试验电荷在电场中某点所受的力。

通俗理解：它描述电场在某点有多强、方向朝哪里。点电荷电场是连续电荷分布、电位和能量计算的基础。

适用场景：真空、静止点电荷或可叠加的静电场。

点电荷电场线图

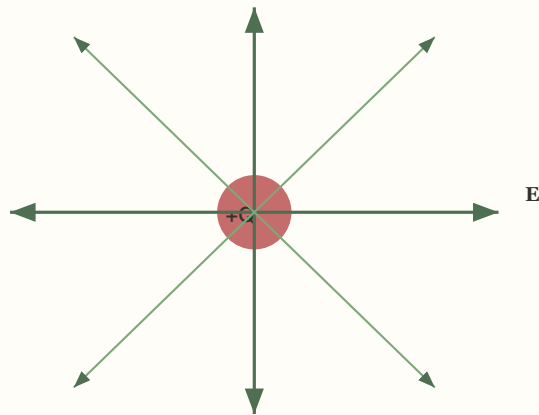


图 4-1 点电荷电场线图

正点电荷电场线径向向外。

点电荷电场公式

(1)

$$E = Q / (4\pi \epsilon_0 R^2) \hat{R}$$

含义：点电荷电场随距离平方衰减。。适用：真空点电荷。

符号解释：Q 表示 源电荷，R 表示 源点到场点距离， ϵ_0 表示 真空介电常数

老师怎么考：判断电场方向；由点电荷叠加求场

本节必须会：看到点电荷，先画方向再代公式。

电场强度：典型例题训练

题目：给定点电荷 Q 和场点 P ，判断电场方向并写出大小。

审题：先判断源电荷和场点相对位置。

建模：点电荷场或叠加场模型。

解题步骤

1. 画方向
2. 写大小
3. 做矢量叠加

标准答案：正电荷径向向外，负电荷径向向内。

扣分点：只加大小不加方向；把试验电荷和源电荷混淆；忽略单位矢量

变式：把一个点电荷改成两个点电荷，要求先画方向再做矢量叠加。

2. 高斯定理

教材表述： 闭合曲面上的电位移通量等于该曲面包围的自由电荷。

通俗理解： 闭合面像袋子， 袋子里有多少自由电荷， 决定总通量。 球、柱、平面对称求场最常考。

适用场景： 公式总成立； 直接求场需要足够对称性。

均匀带电球体分段求场图

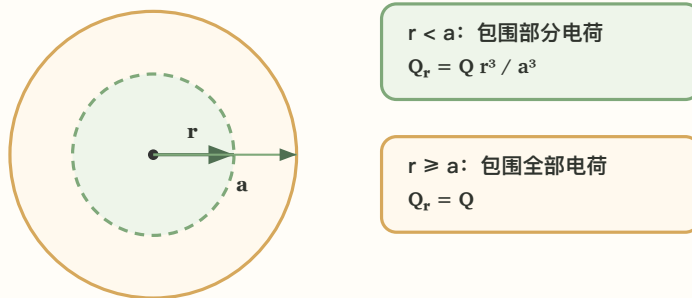


图 4-2 均匀带电球体分段求场图

球内与球外高斯面对应不同包围电荷。

高斯定理

(1)

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q$$

含义： 闭合曲面的电位移通量等于包围自由电荷。。适用： 闭合曲面； 右端为包围自由电荷。

均匀带电球体内部场强

(2)

$$E = Qr / (4\pi \epsilon_0 a^3), r < a$$

含义： 均匀带电球体内部场强随 r 线性增大。。适用： 均匀带电球体内部。

均匀带电球体外部场强

(3)

$$E = Q / (4\pi \epsilon_0 r^2), r \geq a$$

含义： 球外等效为全部电荷集中在球心。。适用： 均匀带电球体外部。

符号解释： S 表示 闭合曲面， D 表示 电位移矢量， Q 表示 包围自由电荷

老师怎么考： 均匀带电球体； 无限长线电荷； 无限大平面

本节必须会： 高斯先看对称性， 包围电荷要分段。

高斯定理：典型例题训练

题目：均匀带电球体求 r 小于 a 与 $r \geq a$ 的电场。

审题：先看对称性和高斯面。

建模：闭合高斯面 + 包围电荷。

解题步骤

1. 选高斯面
2. 算包围电荷
3. 分段求 E

标准答案：球内线性，球外平方反比。

扣分点：没有对称性硬提出场强；球内包围电荷写成总电荷；漏写分段条件

变式：把均匀带电球体改成球壳，比较球内场强变化。

3. 电位与电场关系

教材表述：静电场可由标量电位描述，电场强度等于电位的负梯度。

通俗理解：电位像高度，电场指向高度下降最快方向。给电位函数求电场是高频题。

适用场景：静电场无旋时成立。

电位与电场负梯度图

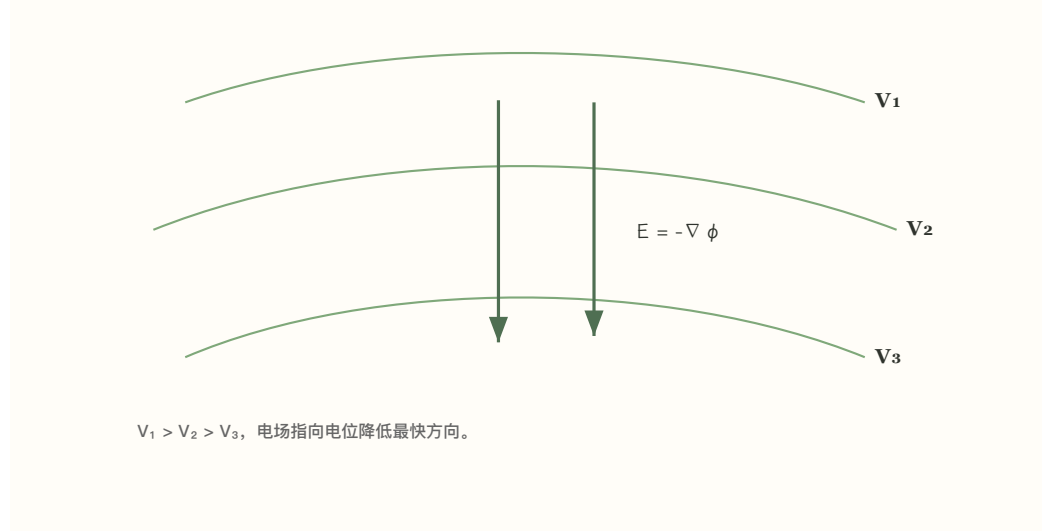


图 4-3 电位与电场负梯度图

电场线垂直等位线并指向电位降低方向。

电位负梯度公式

(1)

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$$

含义：电场方向是电位下降最快方向。。适用：静电场。

符号解释： φ 表示 电位， $\nabla\varphi$ 表示 电位梯度，负号 表示 电场指向电位降低方向

老师怎么考：电位函数求场；电位差判断

本节必须会：场等于负梯度，负号不能丢。

电位与电场关系：典型例题训练

题目：由 $\varphi = x^2 + 2yz$ 求点 P 处电场。

审题：先写负梯度。

建模：标量电位函数到矢量电场。

解题步骤

1. 求偏导
2. 加负号
3. 代入点

标准答案：电场是电位负梯度。

扣分点：漏掉负号；认为电位为零处电场为零；偏导分量写错

变式：把一维电位改成三维电位函数，要求求全部分量。

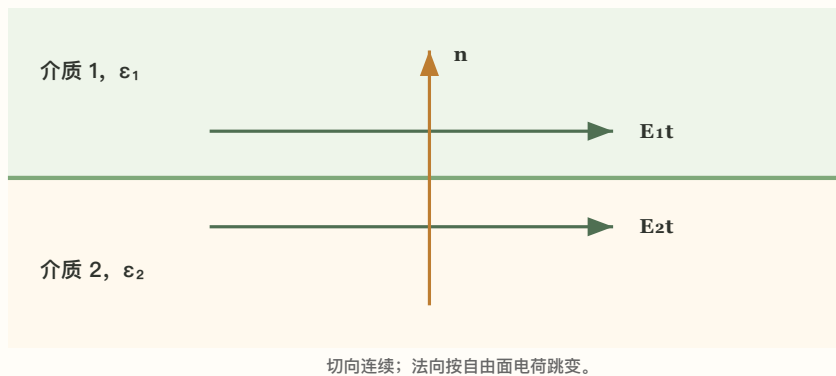
4. 边界条件

教材表述：介质分界面两侧电场切向分量连续，电位移法向分量按自由面电荷跳变。

通俗理解：过界面时先分切向和法向，再分 E 和 D 。边界条件是介质题和导体题的核心约束。

适用场景：静电场分界面。

介质分界面边界条件图



切向连续；法向按自由面电荷跳变。

图 4-4 介质分界面边界条件图

切向电场连续，法向电位移按面电荷跳变。

切向电场边界条件

(1)

$$E_{1t} = E_{2t}$$

含义：电场切向分量连续。。适用：静电场分界面。

法向电位移边界条件

(2)

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$$

含义：法向电位移的跳变量等于自由面电荷密度。。适用：分界面存在自由面电荷。

符号解释：t 表示切向，n 表示法向， ρ_s 表示自由面电荷密度

老师怎么考：选择题辨认连续分量；填空题写跳变条件；介质分界面计算

本节必须会：切向看 E ，法向看 D 。

边界条件：典型例题训练

题目：有自由面电荷的分界面写出 E 和 D 的边界条件。

审题：先画法向。

建模：界面切向/法向分量模型。

解题步骤

1. 画 n 和 t
2. 写切向 E
3. 写法向 D

标准答案：切向 E 连续，法向 D 按自由面电荷跳变。

扣分点：把法向 E 写成连续；把切向 D 写成连续；漏掉 ρ_s

变式：把有自由面电荷改成无自由面电荷，判断法向 D 是否连续。

5. 镜像法

教材表述：用求解区域外的假想电荷等效替代导体边界影响。

通俗理解：镜像电荷是计算工具，不是真实电荷。接地导体平面和导体球是综合题高频来源。

适用场景：规则接地导体边界；结果只用于指定求解区域。

镜像法电位表达式几何图

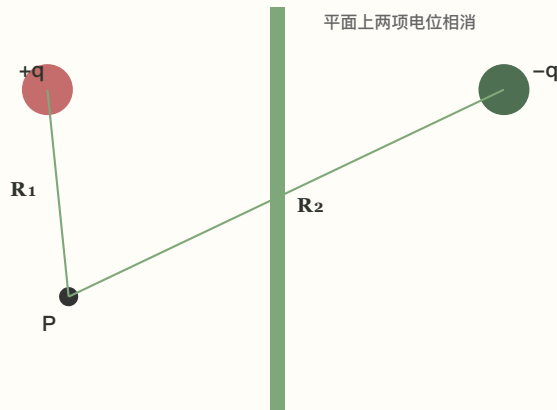


图 4-5 镜像法电位表达式几何图

P 点到真实电荷和镜像电荷的距离分别为 R_1 、 R_2 。

接地平面镜像法电位

(1)

$$\varphi = 1/(4\pi \epsilon_0)(Q/R_1 - Q/R_2)$$

含义：上半空间电位由原电荷和镜像电荷叠加。。适用：接地无限大导体平面，只适用于 z 大于 0。

符号解释：Q' 表示 镜像电荷， z 大于 0 表示 求解区域，P 表示 场点

老师怎么考：写镜像电荷；写电位表达式；验证边界

本节必须会：镜像假电荷，边界是真条件。

镜像法：典型例题训练

题目：接地平面上方点电荷用镜像法写电位。

审题：先确定求解区域。

建模：真实电荷 + 求解区域外镜像电荷。

解题步骤

1. 放镜像
2. 写电位
3. 验边界

标准答案：异号镜像满足接地平面零电位。

扣分点：把镜像电荷当真实电荷；忘记说明求解区域；不验证接地边界

变式：把接地平面改成接地导体球，比较镜像位置变化。

6. 静电能量

教材表述：静电场中储存的能量可用能量密度描述。

通俗理解：电场不仅产生力，也储存能量。能量密度常作为选择或填空出现。

适用场景：线性介质常用形式。

静电能量密度示意图

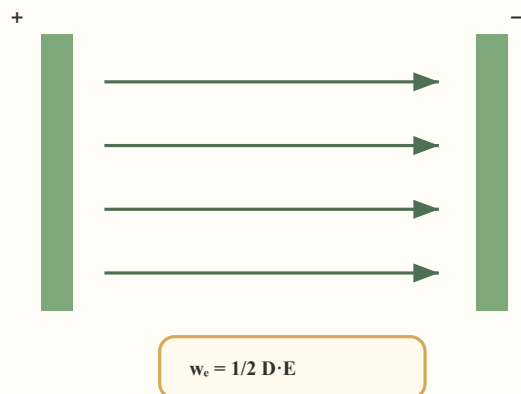


图 4-6 静电能量密度示意图

平行板间电场区域储存静电能量。

静电能量密度公式

(1)

$$w_e = 1/2 \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}$$

含义：静电能量密度包含系数 $1/2$ 。适用：线性介质常用形式。

符号解释： w_e 表示 静电能量密度， $\mathbf{D}$ 表示 电位移矢量， $\mathbf{E}$ 表示 电场强度

老师怎么考：选择题；填空题；简单能量积分

本节必须会：能量密度有 $1/2$ 。

静电能量：典型例题训练

题目：平行板电容器中场强变化时判断能量密度变化。

审题：先判断介质是否线性。

建模：场能密度在空间分布。

解题步骤

1. 写能量密度
2. 判断比例
3. 解释物理意义

标准答案：线性介质中能量密度与场强平方相关。

扣分点：漏掉 $1/2$ ；把点乘写成普通乘积；单位不清

变式：把场强翻倍改成介电常数翻倍，判断能量密度比例。

公式系统总览

点电荷电场公式

(1)

$$E = Q / (4\pi \epsilon_0 R^2) \hat{R}$$

含义：点电荷电场随距离平方衰减。。适用：真空点电荷。

高斯定理

(2)

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q$$

含义：闭合曲面的电位移通量等于包围自由电荷。。适用：闭合曲面；右端为包围自由电荷。

均匀带电球体内部场强

(3)

$$E = Qr / (4\pi \epsilon_0 a^3), r < a$$

含义：均匀带电球体内部场强随 r 线性增大。。适用：均匀带电球体内部。

均匀带电球体外部场强

(4)

$$E = Q / (4\pi \epsilon_0 r^2), r \geq a$$

含义：球外等效为全部电荷集中在球心。。适用：均匀带电球体外部。

电位负梯度公式

(5)

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$$

含义：电场方向是电位下降最快方向。。适用：静电场。

切向电场边界条件

(6)

$$E_{1t} = E_{2t}$$

含义：电场切向分量连续。。适用：静电场分界面。

法向电位移边界条件

(7)

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$$

含义：法向电位移的跳变量等于自由面电荷密度。。适用：分界面存在自由面电荷。

接地平面镜像法电位

(8)

$$\varphi = 1 / (4\pi \epsilon_0) (Q/R_1 - Q/R_2)$$

含义：上半空间电位由原电荷和镜像电荷叠加。。适用：接地无限大导体平面，只适用于 z 大于 0。

静电能量密度公式

(9)

$$w_e = 1/2 \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}$$

含义：静电能量密度包含系数 $1/2$ 。。适用：线性介质常用形式。

高频题型与易错点

1. 高斯定理题：分段和包围电荷是核心分。
2. 镜像法题：边界验证是关键步骤。
3. 边界条件题：先分切向法向，再写 E 和 D 。
4. 电位函数题：负梯度和偏导不能错。

高频题型分层训练

1. Level 2: 点电荷场强、电位方向、能量比例，目标是快速不丢分。
2. Level 3: 电位函数求场、边界条件判断，目标是步骤完整。
3. Level 4: 均匀带电球体分段求场，目标是包围电荷和连续性都写清。
4. Level 5: 镜像法综合题，目标是电位表达、边界验证和适用区域闭合。

易错点集中纠偏

1. 高斯题错在球内仍用总电荷 Q : 先写包围电荷再写场。
2. 电位题错在漏负号: 每次先写 $E = -\nabla\varphi$ 。
3. 边界题错在混淆 E 和 D : 切向看 E , 法向看 D 。
4. 镜像法错在不验证边界: 平面上电位为零必须写出来。
5. 能量题错在忘记平方关系: 场强翻倍, 能量密度不是翻倍。

自测题

检查清单

1. 写出球内包围电荷并说明原因。
2. 由 $\varphi=x^2+2yz$ 求点 P 处电场。
3. 说明法向 D 跳变与自由面电荷关系。
4. 画出接地平面镜像模型并验证边界。
5. 解释场强翻倍时能量密度变化。

下一步建议

1. 把高斯分段题完整手写一遍。
2. 把镜像法题的边界验证单独练两遍。
3. 把边界条件整理成切向和法向两列。
4. 考前只回看图、公式和自测题。

参考来源

教材：电磁场与电磁波第一章，用于概念定义、公式系统与例题结构核对。

往年题：静电场期末题型，用于整理高斯、边界、镜像和电位函数题的考法。

课堂资料：静电场章节讲义，用于组织复习路径和老师强调的易错点。